第八章 数列

8.4 总复习题

8.5 总复习题

A 组

1.【2022 新高考 II 卷 3】图 1 是中国古代建筑中的举架结构，AA'，BB'，CC'，DD' 是桁，相邻桁的水平距离称为步，垂直距离称为举. 图 2 是某古代建筑顶截面的示意图，其中 DD_1，CC_1，BB_1，AA_1 是举，OD_1，DC_1，CB_1，BA_1 是相等的步，相邻桁的举步之比分别为 $\dfrac{DD_1}{OD_1}=0.5$，$\dfrac{CC_1}{DC_1}=k_1$，$\dfrac{BB_1}{CB_1}=k_2$，$\dfrac{AA_1}{BA_1}=k_3$. 已知 k_1，k_2，k_3 成公差为 0.1 的等差数列，且直线 OA 的斜率为 0.725，则 $k_3=$

(A) 0.75　　(B) 0.8　　(C) 0.85　　(D) 0.9

2.【2022 全国乙卷理 4】嫦娥二号卫星在完成探月任务后，继续进行深空探测，成为我国第一颗环绕太阳飞行的人造行星。为研究嫦娥二号绕日周期与地球绕日周期的比值，用到数列 $\{b_n\}$：

$$b_1=1+\frac{1}{a_1},b_2=1+\cfrac{1}{a_1+\cfrac{1}{a_2}},b_3=1+\cfrac{1}{a_1+\cfrac{1}{a_2+\cfrac{1}{a_3}}}\ldots,\text{以此类推}$$

其中 $a_k\in\mathbb{N}^*(k=1,2,\ldots)$。则

(A) $b_1<b_3$　　(B) $b_3<b_8$　　(C) $b_6<b_2$　　(D) $b_4<b_7$

3.【2020 全国 II 卷理 4】北京天坛的圜丘坛为古代祭天的场所，分上、中、下三层. 上层中心有一块圆形石板（称为天心石），环绕天心石砌 9 块扇面形石板构成第一环，向外每环依次增加 9 块. 下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块，向外每环依次也增加 9 块. 已知每层环数相同，且下层比中层多 729 块，则三层共有 (△) 块扇面形石板 (不含天心石)

(A) 3699　　(B) 3474　　(C) 3402　　(D) 3339

4.【2009 湖北文 10 理 10】古希腊人常用小石子在沙滩上摆成各种性状来研究数，例如：

图 1：$1,3,6,10,\cdots$

图 2：$1,4,9,16,\cdots$

他们研究过图 1 中的 $1,3,6,10,\cdots$，由于这些数能够表示成三角形，将其称为三角形数；类似地，称图 2 中的 $1,4,9,16,\cdots$ 这样的数成为正方形数. 下列数中既是三角形数又是正方形数的是

(A) 289　　(B) 1024　　(C) 1225　　(D) 1378

5.【2013 上海理 17】在数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=2^n-1$，若一个 7 行 12 列的矩阵的第 i 行第 j 列的元素 $a_{ij}=a_i\cdot a_j+a_i+a_j$（$i=1,2,\cdots,7;j=1,2,\cdots,12$）则该矩阵元素能取到的不同数值的个数为

(A) 18 (B) 28 (C) 48 (D) 63

6. 【2016 浙江理 6】如图,点列 $\{A_n\},\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上,且 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|, A_n\neq A_{n+2}, n\in N^*, |B_nB_{n+1}|=|B_{n+1}B_{n+2}|, B_n\neq B_{n+2}, n\in N^*$（$P\neq Q$ 表示点 P 与 Q 不重合）. 若 $d_n=|A_nB_n|, S_n$ 为 $\triangle A_nB_nB_{n+1}$ 的面积，则

(A) $\{S_n\}$ 是等差数列 (B) $\{S_n^2\}$ 是等差数列 (C) $\{d_n\}$ 是等差数列 (D) $\{d_n^2\}$ 是等差数列

7. 【2026 新高考 I 卷 7】一百零八塔位于宁夏回族自治区青铜峡市，以其独特的建筑格局和深远的历史文化闻名遐迩，该塔群共有 108 座塔，依山势自上而下排成 12 行，将第 i 行中塔的座数记为 a_i $(i=1,2,\cdots,12)$，其中 $a_1=1$ $a_2=a_3=3$ $a_4=a_5=5$，且 $a_6,a_7,\cdots,a_{12}$ 是一个首项为 7、公差为 2 的等差数列. 将 $a_1,a_2,\cdots,a_{12}$ 分为 6 组，每组 2 个数，使得每组的 2 个数之和可构成一个项数为 6 且公差为 d $(d>0)$ 的等差数列，则 $d=$

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 8

8. 【2021 北京 10】已知 $\{a_n\}$ 是各项均为整数的递增数列，且 $a_1\geqslant 3$. 若 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=100$，则 n 的最大值为

(A) 9 (B) 10 (C) 11 (D) 12

9. 【2001 上海春 16 改编】（多选）若数列 $\{a_n\}$ 前 8 项的值各异，且对任意正整数 n，有 $a_{n+8}=a_n$，则下列数列中可取遍 $\{a_n\}$ 前 8 项值的是

(A) $\{a_{3k+1}\}$ (B) $\{a_{4k+1}\}$ (C) $\{a_{5k+1}\}$ (D) $\{a_{6k+1}\}$

10. 【2012 湖南文 16】对于 $n\in\mathbb{N}^*$，将 n 表示为 $n=a_k\times 2^k+a_{k-1}\times 2^{k-1}+\cdots+a_1\times 2^1+a_0\times 2^0$，当 $i=k$ 时 $a_i=1$；当 $0\leqslant i\leqslant k-1$ 时 a_i 为 0 或 1，定义 b_n 如下：在 n 的上述表示中，当 $a_0,a_1,a_2,\ldots,a_k$ 中等于 1 的个数为奇数时，$b_n=1$，否则 $b_n=0$。则 $b_2+b_4+b_6+b_8=$(△)；记 c_m 为数列 $\{b_n\}$ 中第 m 个为 0 的项与第 $m+1$ 个为 0 的项之间的项数，则 c_m 的最大值是 (△)

11. 【2011 上海理 22】已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n=3n+6$、$b_n=2n+7$ $(n\in\mathbb{N}^*)$，将集合 $\{x\mid x=a_n,n\in\mathbb{N}^*\}\cup\{x\mid x=b_n,n\in\mathbb{N}^*\}$ 中的元素从小到大依次排列，构成数列 $c_1,c_2,c_3,\cdots,c_n,\cdots$.

(1) 求 c_1,c_2,c_3,c_4；

(2) 求证：在数列 $\{a_n\}$ 中，但不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$；

(3) 求数列 $\{c_n\}$ 的通项公式.

12. 【2005 全国 III 卷理 20】在等差数列 $\{a_n\}$ 中，公差 $d\neq 0$, a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项. 已知数列 $a_1,a_3,a_{k_1},a_{k_2},\ldots,a_{k_n},\ldots$ 成等比数列，求数列 $\{k_n\}$ 的通项 k_n.

13. 【2001 上海 22】已知 $\{a_n\}$ 是首项为 2, 公比为 $\dfrac{1}{2}$ 的等比数列，S_n 为它的前 n 项和. 是否存在自然数 c,k，使得 $\dfrac{S_{k+1}-c}{S_k-c}>2$ 恒成立?

14. 【1995 全国卷理 25】设 $\{a_n\}$ 是由正数组成的等比数列，S_n 是其前 n 项和. 是否存在常数 $c>0$，使得 $\dfrac{\lg(S_n-c)+\lg(S_{n+2}-c)}{2}=\lg(S_{n+1}-c)$ 对任意正整数 n 成立?

15. 【2001 京蒙皖理 20】在 1 与 2 之间插入 n 个正数 $a_1,a_2,a_3,\cdots,a_n$, 使这 $n+2$ 个数成等比数列; 又在 1 与 2 之间插入 n 个正数 $b_1,b_2,b_3,\cdots,b_n$, 使这 $n+2$ 个数成等差数列. 记 $A_n=a_1a_2a_3\cdots a_n$, $B_n=b_1+b_2+b_3+\cdots+b_n$. 当 $n\geqslant 7$ 时, 比较 A_n 与 B_n 的大小.

16. 【2013 湖南文 15】对于 $E=\{a_1,a_2,\cdots,a_{100}\}$ 的子集 $X=\left\{a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_k}\right\}$, 定义 X 的 "特征数列" 为 $x_1,x_2,\cdots,x_{100}$, 其中 $x_{i_1}=x_{i_2}=\cdots=x_{i_k}=1$, 其余项均为 0. 若 E 的子集 P 的 "特征数列" $p_1,p_2,\cdots,p_{100}$ 满足 $p_i+p_{i+1}=1,1\leqslant i\leqslant 99$, E 的子集 Q 的 "特征数列" $q_1,q_2,\cdots,q_{100}$ 满足 $q_1=1,q_j+q_{j+1}+q_{j+2}=1,1\leqslant j\leqslant 98$, 求 $|P\cap Q|$.

17. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_{n+1}=\begin{cases}3a_n-1,a_n\text{为奇数}\\ \dfrac{a_n}{2},a_n\text{为偶数}\end{cases}$$

(1) 若 $a_1=6$, 求 $a_1+a_2+\cdots a_{2024}$;

(2) 若 $a_6=5$, 求 a_1 的所有可能的取值;

(3) 若 $a_1\in\mathbb{N}^*$, 是否一定存在 $m\in\mathbb{N}^*$, 使得 $a_m=1$? 试说明理由.

18. 【2014 天津理 19】已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数. 设集合 $M=\{0,1,2,\cdots,q-1\}$, 集合 $A=\{x\mid x=x_1+x_2q+\cdots+x_nq^{n-1},x_i\in M,i=1,2,\cdots,n\}$.

(1) 当 $q=2,n=3$ 时, 用列举法表示集合 A;

(2) 设 $s,t\in A,s=a_1+a_2q+\cdots+a_nq^{n-1},t=b_1+b_2q+\cdots+b_nq^{n-1}$, 其中 $a_i,b_i\in M,i=1,2,\cdots,n$. 证明: 若 $a_n<b_n$, 则 $s<t$.

19. 【2024 新高考 I 卷 19】设 m 为正整数, 数列 $a_1,a_2,\ldots a_{4m+2}$ 是公差不为 0 的等差数列, 若从中删去两项 a_i 和 $a_j\,(i<j)$ 后剩余的 $4m$ 项可被平均分为 m 组, 且每组的 4 个数都能构成等差数列, 则称数列 $a_1,a_2,\ldots a_{4m+2}$ 是 (i,j) 可分数列.

(1) 写出所有的 $(i,j),1\leqslant i<j\leqslant 6$, 使得数列 $a_1,a_2,\ldots a_6$ 是 (i,j) 可分数列;

(2) 当 $m\geqslant 3$ 时, 证明: $a_1,a_2,\ldots a_{4m+2}$ 数列是 $(2,13)$ 可分数列;

(3) (B) 从 $1,2,\cdots,4m+2$ 中一次任取两个数 i 和 $j\,(i<j)$, 记数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(i,j)-$ 可分数列的概率为 P_m, 证明: $P_m>\dfrac{1}{8}$.

20. 【2009 北京文 20】设数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=pn+q$, 数列 $\{b_m\}$ 定义如下: 对于正整数 m, b_m 是使得不等式 $a_n\geqslant m$ 成立的所有 n 中的最小值.

(1) 若 $p=2,q=-1$, 求数列 $\{b_m\}$ 的前 $2m$ 项和公式;

(2) 是否存在 p 和 q, 使得 $b_m=3m+2$? 若存在, 求 p 和 q 的取值范围, 否则请说明理由.

21. 【2015 北京理 20】已知数列 $\{a_n\}$ 满足: $a_1\in\mathbb{N}^*,a_1\leqslant 36$, 且 $a_{n+1}=\begin{cases}2a_n,a_n\leqslant 18,\\ 2a_n-36,a_n>18,\end{cases}$ $(n=1,2,\cdots)$. 记集合 $M=\{a_n\mid n\in\mathbb{N}^*\}$.

(1) 若 $a_1=6$, 写出集合 M 的所有元素;

(2) 若集合 M 存在一个元素是 3 的倍数, 证明: M 的所有元素都是 3 的倍数;

(3) 求集合 M 的元素个数的最大值.

22.【2014 安徽理 21】设实数 $c>0$, 整数 $p>1, n\in\mathbb{N}^*$.

(1) 证明：当 $x>-1$ 且 $x\neq 0$ 时，$(1+x)^p>1+px$；

(2) 数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1>c^{\frac{1}{p}}$, $a_{n+1}=\dfrac{p-1}{p}a_n+\dfrac{c}{p}a_n^{1-p}$, 证明：$a_n>a_{n+1}>c^{\frac{1}{p}}$.

23.【2017 江苏 19】对于给定的正整数 k，若数列 $\{a_n\}$ 满足：

$$a_{n-k}+a_{n-k+1}+\cdots a_{n-1}+a_{n+1}+\cdots a_{n+k-1}+a_{n+k}=2ka_n$$

对任意正整数 $n(n>k)$ 总成立，则称数列是“$P(k)$ 数列”. 若数列 $\{a_n\}$ 既是“$P(2)$ 数列”，又是“$P(3)$ 数列”，证明：$\{a_n\}$ 是等差数列.

24.【2014 上海理 23】已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $\dfrac{1}{3}a_n\leqslant a_{n+1}\leqslant 3a_n, n\in\mathbb{N}^*, a_1=1$.

(1) 若 $a_2=2, a_3=x, a_4=9$, 求 x 的取值范围；

(2) 设 $\{a_n\}$ 是公比为 q 的等比数列，$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$. 若 $\dfrac{1}{3}S_n\leqslant S_{n+1}\leqslant 3S_n, n\in\mathbb{N}^*$, 求 q 的取值范围；

(3) 若 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 成等差数列，且 $a_1+a_2+\cdots+a_k=1000$, 求正整数 k 的最大值，以及 k 取最大值时相应数列 $a_1, a_2, \cdots, a_k$ 的公差.

25.【2020 上海 21】对于至少有三项的有穷实数数列 $\{a_n\}$, 若 $|a_2-a_1|\leqslant|a_3-a_1|\leqslant\cdots\leqslant|a_m-a_1|$（其中 m 为 $\{a_n\}$ 的项数），则称具有性质 P.

(1) 分别判断数列 $3,2,5,1$ 与数列 $4,3,2,5,1$ 是否具有性质 P，并说明理由；

(2) 已知首项为 1, 公比为 q, 项数为 10 的等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 P，求 q 的取值范围；

(3) 给定正整数 $m\geqslant 4$. 设数列 $\{a_n\}$ 是 $1,2,\cdots,m$ 的一个排列，项数为 $m-1$ 的数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_k=a_{k+1}(k=1,2,\cdots,m-1)$，且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 都具有性质 P，求所有满足条件的数列 $\{a_n\}$.

26.【2009 湖南理 21】对于数列 $\{u_n\}$, 若存在常数 $M>0$, 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$, 恒有 $|u_{n+1}-u_n|+|u_n-u_{n-1}|+\cdots+|u_2-u_1|\leqslant M$, 则称数列 $\{u_n\}$ 为 $B-$ 数列.

(1) 首项为 1, 公比为 q ($|q|<1$) 的等比数列是否为 $B-$ 数列? 请说明理由；

(2) 设 S_n 是数列 $\{x_n\}$ 的前 n 项和，给出下列两组论断：

A 组：（1）数列 $\{x_n\}$ 是 $B-$ 数列（2）数列 $\{x_n\}$ 不是 $B-$ 数列

B 组：（3）数列 $\{S_n\}$ 是 $B-$ 数列（4）数列 $\{S_n\}$ 不是 $B-$ 数列

请以其中一组中的一个论断为条件，另一组中的一个论断为结论组成一个命题. 判断所给命题的真假，并证明你的结论；

(3) 若数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都是 $B-$ 数列，证明：数列 $\{a_nb_n\}$ 也是 $B-$ 数列.

27.【2014 江苏 20】设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 若对任意正整数 n, 总存在正整数 m, 使得 $S_n=a_m$, 则称 $\{a_n\}$ 是“H 数列”.

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2^n$ ($n\in\mathbb{N}^*$), 证明：$\{a_n\}$ 是“H 数列”；

(2) 设 $\{a_n\}$ 是等差数列，其首项 $a_1=1$, 公差 $d<0$. 若 $\{a_n\}$ 是“H 数列”，求 d 的值；

(3) 证明：对任意的等差数列 $\{a_n\}$, 总存在两个“H 数列” $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$, 使得 $a_n=b_n+c_n$ ($n\in\mathbb{N}^*$) 成立.

28.【2013 北京文 20 理 20】已知 $\{a_n\}$ 是由非负整数组成的无穷数列，该数列前 n 项的最大值记为 A_n，第 n 项之后各项 $a_{n+1},a_{n+2},\cdots$ 的最小值记为 B_n，$d_n=A_n-B_n$.

(1) 若 $\{a_n\}$ 为 $2,1,4,3,2,1,4,3,\cdots$，是一个周期为 4 的数列 (即对任意 $n\in\mathbf{N}^*,a_{n+4}=a_n$)，写出 d_1,d_2,d_3,d_4 的值；

(2) 设 $a_1,a_2,\cdots,a_n\,(n\geq 4)$ 是公比大于 1 的等比数列，且 $a_1>0$，证明 $d_1,d_2,\cdots,d_{n-1}$ 是等比数列。

(3) 设 d 是非负整数，证明：$d_n=-d\,(n=1,2,3\cdots)$ 的充要条件为 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列；

(4) 设 $d_1,d_2,\cdots,d_{n-1}$ 是公差大于 0 的等差数列，且 $d_1>0$，证明 $a_1,a_2,\cdots,a_{n-1}$ 是等差数列。

(5) 证明：若 $a_1=2,d_n=1\,(n=1,2,3,\cdots)$，则 $\{a_n\}$ 的项只能是 1 或者 2，且有无穷多项为 1.

（第 1、3、5 小问为理科题，第 2、4 小问为文科题）

1. **D.**　因为 OD_1, DC_1, CB_1, BA_1 是相等的步，所以可设每一步的长为 a，则点 O, D, C, B, A 的横坐标依次为 $0, a, 2a, 3a, 4a$，而对应的举依次为 $0.5a, k_1a, k_2a, k_3a$. 因为直线 OA 的斜率等于点 A 的纵坐标与横坐标之比，所以

$$\frac{(0.5+k_1+k_2+k_3)\,a}{4a}=0.725,$$

即 $0.5+k_1+k_2+k_3=2.9$. 因为 k_1, k_2, k_3 成公差为 0.1 的等差数列，且 k_1 最小，所以可设 $k_1=k, k_2=k+0.1, k_3=k+0.2$. 代入得 $0.5+3k+0.3=2.9$，解得 $k=0.7$，所以 $k_3=0.7+0.2=0.9$.

2. **D.**

3. **C.**　设每层都有 n 环，各环的扇面形石板块数依次构成等差数列. 因为上层第一环有 9 块，且每向外一环增加 9 块，所以上层各环的块数为 $9, 18, 27, \cdots$，公差为 9. 因为下一层的第一环比上一层的最后一环多 9 块，且向外每环也增加 9 块，所以三层的各环块数合在一起恰为等差数列 $9, 18, 27, \cdots$，公差为 9. 记第 m 环的块数为 a_m，则 $a_m=9m$. 因为上层共 n 环，所以上层块数为 $a_1+a_2+\cdots+a_n$，中层为 $a_{n+1}+\cdots+a_{2n}$，下层为 $a_{2n+1}+\cdots+a_{3n}$. 因为下层与中层都含 n 环，所以下层比中层多的块数为

$$(a_{2n+1}-a_{n+1})+(a_{2n+2}-a_{n+2})+\cdots+(a_{3n}-a_{2n}),$$

其中每个括号内两项的下标之差都是 n，所以每个括号都等于 $9n$，共 n 个括号，即下层比中层多 $9n^2$ 块. 因为下层比中层多 729 块，所以 $9n^2=729$，解得 $n=9$. 所以三层共 27 环，即块数构成首项为 9、公差为 9 的等差数列 $9, 18, 27, \cdots, 243$，共 27 项. 由求和公式得

$$\frac{27\times(9+243)}{2}=3402,$$

即三层共有 3402 块扇面形石板.

4. **C.**　思路 1：由图形可得正方形数构成的数列通项为 $b_n=n^2$. 则由 $b_n=n^2\,(n\in\mathbb{N}^*)$ 个位数字不会是 8（只能是 $0, 1, 4, 9, 6, 5$），所以排除 D. 同理可得三角形数构成的数列通项为 $a_n=\dfrac{n(n+1)}{2}$，因为其 2 倍 $n(n+1)$ 的个位数字不会是 8（只能是 $0, 2, 6$），而 $289, 1024$ 的 2 倍的个位数字均是 8，所以排除 AB，故选 C.

思路 2：由于 $289=17^2$，$1024=32^2$，$1225=35^2$，而 1378 不能写成整数平方，排除 D. 由于 $1225=\dfrac{49\times50}{2}$，其他两个数不能写成 $\dfrac{n(n+1)}{2}$ 的形式，所以选 C.

评：实测数据：本题文科难度为 0.56，区分度为 0.27；理科难度为 0.71，区分度为 0.36.

5.

6. **A.**　设锐角的顶点为 O，$|OA_1|=a, |OB_1|=b$，$|A_nA_{n+1}|=c, |B_nB_{n+1}|=d$，其中 c, d 都是正常数，$\angle A_1OB_1=\theta$. 因为 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|$，所以 $A_1, A_2, A_3, \cdots$ 是射线 OA_1 上依次排列的点，同理 $B_1, B_2, B_3, \cdots$ 是射线 OB_1 上依次排列的点，且

$$|OA_n|=a+(n-1)\,c,\quad |OB_n|=b+(n-1)\,d.$$

设 B_nB_{n+1} 边上的高为 h_n，即点 A_n 到直线 OB_1 的距离. 因为点 A_n 与顶点 O 的距离等于 $|OA_n|$，且 OA_n 与直线 OB_1 的夹角恒为 θ，所以 $h_n=|OA_n|\sin\theta$. 因为 $|OA_n|$ 是等差数列，所以 h_n 也是等差数列，即 $h_n+h_{n+2}=2h_{n+1}$. 因为 $S_n=\dfrac{1}{2}d\cdot h_n$，所以 $S_n+S_{n+2}=2S_{n+1}$，即 $S_{n+2}-S_{n+1}=S_{n+1}-S_n$，所以 $\{S_n\}$ 是等差数列，选项 A 正确. 因为题目没有给出 c 与 d 的大小关系，所以选项 B、C、D 都不一定成立，举例如下. 取 $\theta=60^\circ$，$a=b=1$，$c=1$，$d=2$，由余弦定理得

$$d_n^2=(1+n-1)^2+(1+2n-2)^2-(1+n-1)(1+2n-2)=4n^2-n+1,$$

所以 $d_n^2-d_{n-1}^2=8n-5$ 随 n 变化，不是常数，$\left\{d_n^2\right\}$ 不是等差数列，选项 B、D 错误. 此时 $d_n=\sqrt{4n^2-n+1}$，所以 $d_1=2,d_2=\sqrt{15},d_3=\sqrt{34}$，相邻两项之差不相等，$\{d_n\}$ 也不是等差数列，选项 C 错误. 一般地，由余弦定理知 d_n^2 的二阶差分为 $2(c-d)^2$，当 $c\neq d$ 时它不为 0，所以此时 $\left\{d_n^2\right\}$ 一定不是等差数列，选项 B、D 确实不能恒成立.

7. **B.** 由题意，$a_6=7,a_7=9,a_8=11,a_9=13,a_{10}=15,a_{11}=17,a_{12}=19$，且 $a_1+a_2+\cdots+a_{12}=108$. 设新的等差数列为 $b_1,b_2,\cdots,b_6$，则 $b_k=b_1+(k-1)d$，所以

$$b_1+b_2+\cdots+b_6=6b_1+15d=108$$

即 $2b_1+5d=36$. 因为 b_1,d 都是正整数，所以 $5d=36-2b_1$ 是偶数，得 d 也是偶数. 另外，$b_1\geqslant a_1+a_2=4$，所以 $5d\leqslant 28$，从而 $d\in\{2,4\}$，排除 CD 选项.

当 $d=4$ 时，$b_1=8$，一种构造方式如下：$a_1+a_6=8,a_2+a_7=12,a_3+a_9=16,a_4+a_{10}=20,a_5+a_{12}=24,a_8+a_{11}=28$.

当 $d=2$ 时，$b_1=13$，但是 b_1 是 $a_1,a_2,\cdots,a_{12}$ 中两个数之和，只能为偶数，矛盾. 综上，$d=4$.

8. **C.** 要使得 n 取得最大值，前面的项越小越好.$3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14$ 这些数的和为 $S_{12}=\dfrac{12(3+14)}{2}=102$，超过了 100，故 $n\leqslant 11$. 数列 $3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,25$ 符合题意，所以 n 的最大值为 11.

9.

10. **3;2.** 由于 $2=1\times 2^1+0\times 2^0$，$4=1\times 2^2+0\times 2^1+0\times 2^0$，$6=1\times 2^2+1\times 2^1+1\times 2^0$，

$b_2=b_4=b_8=1$，$b_6=0$，$b_2+b_4+b_6+b_8=3$。

设 n 为偶数，则 n 可表示为

$$n=a_k\times 2^k+a_{k-1}\times 2^{k-1}+\cdots+a_1\times 2^1+0\times 2^0.$$

又 $n+1=a_k\times 2^k+a_{k-1}\times 2^{k-1}+\cdots+a_1\times 2^1+1\times 2^0$，此时 $b_n\neq b_{n+1}$，即恒有 $b_nb_{n+1}=0$。这表明 $\max c_m\leqslant 2$。由于 $b_6=0$，$b_7=b_8=1$，$b_9=0$，所以 $\max c_m=2$。

11. (1) $c_1=9,c_2=11,c_3=12,c_4=13$；

(2) 因为数列 $\{c_n\}$ 由 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 的项构成，所以只需讨论数列 $\{a_n\}$ 的项是否为数列 $\{b_n\}$ 的项.

因为对于任意 $n\in\mathbb{N}^*$，$a_{2n-1}=3(2n-1)+6=6n+3=2(3n-2)+7=b_{3n-2}$，所以 a_{2n-1} 是 $\{b_n\}$ 的项.

下面用反证法证明：a_{2n} 不是 b_n 的项.

假设 a_{2n} 是数列 $\{b_n\}$ 的项，设 $a_{2n}=b_m$，则 $3\cdot 2n+6=2m+7$，$m=3n-\dfrac{1}{2}$，与 $m\in\mathbb{N}^*$ 矛盾. 所以结论得证.

(3)因为 $b_{3k-2}=2(3k-2)+7=6k+3,a_{2k-1}=6k+3,b_{3k-1}=6k+5,a_{2k}=6k+6,b_{3k}=6k+7$,

所以 $b_{3k-2}=a_{2k-1}<b_{3k-1}<a_{2k}<b_{3k}$，$k=1,2,3,\cdots$.

$$c_n=\begin{cases}b_{3k-2}=a_{2k-1}, & n=4k-3,\\ b_{3k-1}, & n=4k-2,\\ a_{2k}, & n=4k-1,\\ b_{3k}, & n=4k,\end{cases}\quad k\in\mathbb{N}^*.$$

综上，

$$c_n=\begin{cases}6k+3, & n=4k-3,\\ 6k+5, & n=4k-2,\\ 6k+6, & n=4k-1,\\ 6k+7, & n=4k,\end{cases}\quad k\in\mathbb{N}^*.$$

解题思路：第（1）题，列出数列 $\{a_n\}$ 与数列 $\{b_n\}$ 的前若干项，将它们从小到大排列（两个数列中重复的项只写一次），很容易写出答案.

第（2）题，因为数列 $\{c_n\}$ 由 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 的项构成，所以所求证的命题等价于命题“在数列 $\{a_n\}$ 中而不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$”，包括两层含义：数列 $\{a_n\}$ 中的奇数项在数列 $\{b_n\}$ 中，数列 $\{a_n\}$ 中的偶数项不在数列 $\{b_n\}$ 中，从这两方面着手论证.

第（3）题，数列 $\{c_n\}$ 的项来自于数列 $\{a_n\}$ 或数列 $\{b_n\}$，要写出数列 $\{c_n\}$ 的通项公式，当然要借助于 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式，需要弄清楚的是：数列 $\{c_n\}$ 中的某一项是来自于 $\{a_n\}$ 还是 $\{b_n\}$？是 $\{a_n\}$ 或 $\{b_n\}$ 中的第几项？解决这一问题不妨从特殊情况着手，用第（1）题中的方法，可以找到规律：$\{c_n\}$ 的项每四个一组，每组中第一个数是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的公共项，第三个数是 $\{a_n\}$ 的偶数项，另两个数是 $\{b_n\}$ 的项，即 $a_1=b_1,b_2,a_2,b_3;a_3=b_4,b_5,a_4,b_6;\cdots$. 根据直观归纳出的规律，再从一般情况出发加以证明. 从公共项开始，由第（2）题知 $a_{2k-1}=b_{3k-2}=6k+3$，又 $a_{2k}=6k+6,b_{3k-1}=6k+5,b_{3k}=6k+7,k=1,2,3,\cdots$，因此得到 $a_{2k-1}=b_{3k-2}<b_{3k-1}<a_{2k}<b_{3k}$. 之后，还要把这四项与它们在 $\{c_n\}$ 中的序号对应起来，显然 $c_{4k-3}=a_{2k-1}=b_{3k-2},c_{4k-2}=b_{3k-1},c_{4k-1}=a_{2k},c_{4k}=b_{3k}$，从而得到数列 $\{c_n\}$ 的分四类表示的通项公式.

第（2）题另有证法如下：因为数列 $\{c_n\}$ 由 $\{a_n\}$、$\{b_n\}$ 的项构成，所以所求证的命题等价于命题“在数列 $\{a_n\}$ 中而不在数列 $\{b_n\}$ 中的项恰为 $a_2,a_4,\cdots,a_{2n},\cdots$”. 一方面，数列 $\{b_n\}$ 的项组成大于或等于 9 的所有奇数的集合，数列 $\{a_n\}$ 的奇数项都是奇数，且都大于或等于 9，所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项都在数列 $\{b_n\}$ 中；另一方面，数列 $\{b_n\}$ 的项都是奇数，而数列 $\{a_n\}$ 的偶数项都是偶数，所以数列 $\{a_n\}$ 的偶数项都不在数列 $\{b_n\}$ 中. 因此命题得证.

第（3）题，答案还可以写成如下形式：

$$c_n=\begin{cases}\frac{3n+15}{2}, & n=4k-3,\\ \frac{3n+16}{2}, & n=4k-2,\\ \frac{3n+15}{2}, & n=4k-1,\\ \frac{3n+14}{2}, & n=4k.\end{cases}$$

评：实测数据：阅卷数据如下.

题号	第一层次	第二层次	第三层次	第四层次	总体得分率	区分度
22(1)	0.97	0.95	0.94	0.88	0.93	0.20
22(2)	0.71	0.51	0.34	0.18	0.43	0.59
22(3)	0.26	0.07	0.02	0.01	0.09	0.49

12. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d. 因为 a_2 是 a_1 与 a_4 的等比中项，所以 $a_2^2=a_1a_4$，即

$$(a_1+d)^2=a_1(a_1+3d).$$

展开得 $a_1^2+2a_1d+d^2=a_1^2+3a_1d$，所以 $d^2=a_1d$. 因为 $d\neq 0$，所以 $a_1=d$.

所以 $a_n=a_1+(n-1)d=nd$，从而 $a_1=d$，$a_3=3d$. 由 $a_1,a_3,a_{k_1},a_{k_2},\cdots,a_{k_n},\cdots$ 成等比数列，得这个等比数列的首项为 d，公比为 $\dfrac{a_3}{a_1}=3$. 数列中的 a_{k_n} 是它的第 $n+2$ 项，所以

$$a_{k_n}=d\cdot 3^{n+1}.$$

又 $a_{k_n}=k_nd$，所以 $k_nd=3^{n+1}d$. 因为 $d\neq 0$，所以 $k_n=3^{n+1}$. 代回检验：$k_1=9$ 时 $a_{k_1}=a_9=9d$，恰为上述等比数列的第 3 项；又 $\dfrac{a_{k_{n+1}}}{a_{k_n}}=\dfrac{3^{n+2}d}{3^{n+1}d}=3$ 恒成立，所以所求通项为 $k_n=3^{n+1}$.

13. 由 $a_1=2$，$q=\dfrac{1}{2}$ 得 $a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n$，所以

$$S_{n+1}=S_n+a_{n+1}=S_n+2-\frac{1}{2}S_n=2+\frac{1}{2}S_n.$$

由等比数列前 n 项和公式也得 $S_n=4-4\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$，所以 $S_{n+1}=4-\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. 因为 $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ 随 n 增大而减小，所以 S_n 随 n 增大而增大，且

$$2=S_1\leqslant S_n<4.$$

这样的自然数 c,k 不存在，下面用反证法说明.

假设存在自然数 c,k 使题设不等式成立. 因为对一切正整数 k 都能写出这个不等式，所以它实际上对一切正整数 k 成立. 由 $S_{k+1}=2+\dfrac{1}{2}S_k$ 得 $S_{k+1}-c=(S_k-c)+\left(2-\dfrac{1}{2}S_k\right)$，所以

$$\frac{S_{k+1}-c}{S_k-c}=1+\frac{2-\frac{1}{2}S_k}{S_k-c},$$

题设不等式等价于

$$\frac{2-\frac{1}{2}S_k}{S_k-c}>1.$$

因为 $S_1=2$，所以按 c 与 2 的大小分三种情形讨论.

当 $c<2$ 时，$S_k-c>0$ 对一切正整数 k 成立，且 $2-\dfrac{1}{2}S_k>0$，所以由上式得 $2-\dfrac{1}{2}S_k>S_k-c$，即

$$c>\frac{3}{2}S_k-2.$$

取 $k=1$ 得 $c>1$，所以自然数 c 只能等于 1. 但当 $c=1$ 时，$\dfrac{S_2-1}{S_1-1}=\dfrac{3-1}{2-1}=2$，不满足严格不等式.

当 $c=2$ 时，取 $k=1$，分母 $S_1-c=0$，不等式无意义.

当 $c>2$ 时，$S_1-c<0$ 且 $S_2-c<0$. 又 $2-\dfrac{1}{2}S_k>0$，在不等式两边同乘负数 S_k-c 得 $2-\dfrac{1}{2}S_k<S_k-c$，即

$$c<\frac{3}{2}S_k-2=\frac{3}{2}\left(4-4\left(\frac{1}{2}\right)^k\right)-2=4-\frac{6}{2^k}.$$

取 $k=2$ 得 $c<\dfrac{5}{2}$，与 $c>2$ 且 c 为自然数矛盾.

所以假设不成立，不存在自然数 c,k 使不等式恒成立.

14. 设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1>0$，公比为 $q>0$.

因为 $\lg(S_n-c)$ 要有意义，必须 $S_n-c>0$ 对一切正整数 n 成立. 由 S_n 是递增的正项数列得必要条件 $c<S_1=a_1$.

假设存在常数 $c>0$ 使题设等式对任意正整数 n 成立. 因为 $\lg x$ 是增函数，题设等式等价于

$$(S_n-c)(S_{n+2}-c)=(S_{n+1}-c)^2.$$

若 $q=1$，则 $S_n=na_1$. 取 $n=1$ 得

$$(a_1-c)(3a_1-c)=(2a_1-c)^2.$$

左边减去右边得 $-a_1^2<0$，即无论 c 取何值，这个等式都不成立，所以 $q=1$ 时不存在这样的常数 c.

若 $q\neq1$，则 $S_n=\dfrac{a_1(1-q^n)}{1-q}$，且 $S_{m+1}-S_m=a_1q^m$. 把上面等式的左边展开，得

$$\left(S_nS_{n+2}-S_{n+1}^2\right)-c(S_n+S_{n+2}-2S_{n+1})=0.$$

由求和公式算得

$$S_n+S_{n+2}-2S_{n+1}=-a_1q^n(1-q),$$

又 $S_nS_{n+2}-S_{n+1}^2=S_na_1q^{n+1}-S_{n+1}a_1q^n=-a_1^2q^n$，代入整理得

$$-a_1q^n[a_1-c(1-q)]=0.$$

因为 $a_1q^n>0$，所以上式等价于 $c(1-q)=a_1$，即 $c=\dfrac{a_1}{1-q}$. 当 $0<q<1$ 时，$0<1-q<1$，得 $c>a_1$；当 $q>1$ 时，$1-q<0$，得 $c<0$. 两种情形都与必要条件 $c<a_1$（$c>0$）矛盾.

综上，$q=1$ 与 $q\neq1$ 两种情形下都不存在常数 $c>0$ 使题设等式对任意正整数 n 成立，所以这样的常数 c 不存在.

15. $1,a_1,a_2,\cdots,a_n,2$ 成等比数列，且插入的 n 个数都是正数，所以 $a_1a_n=a_2a_{n-1}=\cdots=1\times2=2$. 因为

$$A_n^2=(a_1a_n)(a_2a_{n-1})\cdots(a_na_1)=2^n,$$

所以 $A_n=2^{\frac{n}{2}}$.

$1,b_1,b_2,\cdots,b_n,2$ 成等差数列，所以 $b_1+b_n=b_2+b_{n-1}=\cdots=1+2=3$. 因为

$$B_n=\frac{n(b_1+b_n)}{2}=\frac{3n}{2},$$

所以 $B_n=\dfrac{3n}{2}$.

因为 $A_n>0$，$B_n>0$，所以要比较 A_n 与 B_n 的大小，只需比较 $A_n^2=2^n$ 与 $B_n^2=\dfrac{9n^2}{4}$ 的大小，即比较 2^{n+2} 与 $9n^2$ 的大小.

当 $n=7$ 时，$2^9=512$，$9\times7^2=441$，所以 $2^9>9\times7^2$. 下面用数学归纳法证明：当 $n\geqslant7$ 时，$2^{n+2}>9n^2$. 假设 $n=k$（$k\geqslant7$）时该不等式成立，即 $2^{k+2}>9k^2$. 因为 $k\geqslant7$，所以

$$k^2-2k-1=k(k-2)-1\geqslant7\times5-1>0,$$

即 $k^2>2k+1=(k+1)^2-k^2$. 所以

$$2^{k+3}=2\times2^{k+2}>18k^2>9(k+1)^2,$$

这说明 $n=k+1$ 时不等式也成立. 由数学归纳法原理，当 $n\geqslant 7$ 时 $2^{n+2}>9n^2$ 恒成立，所以

$$A_n^2=2^n>\frac{9n^2}{4}=B_n^2.$$

因此当 $n\geqslant 7$ 时，$A_n>B_n$.

16. **17.** 因为 $p_i+p_{i+1}=1$，所以 $p_{i+1}=1-p_i$，特征数列 $p_1,p_2,\cdots,p_{100}$ 的奇数项彼此相等、偶数项彼此相等，所以 P 中元素的下标要么全是奇数，要么全是偶数. 由 $q_j+q_{j+1}+q_{j+2}=1$ 与 $q_{j+1}+q_{j+2}+q_{j+3}=1$ 相减得 $q_{j+3}=q_j$，所以特征数列 $q_1,q_2,\cdots,q_{100}$ 以 3 为周期. 因为 $q_1=1$，所以 $q_2+q_3=0$，而 q_2,q_3 都只能取 0 或 1，所以 $q_2=q_3=0$，于是 $q_1,q_2,\cdots,q_{100}$ 为 $1,0,0,1,0,0,\cdots$，即 $q_j=1$ 当且仅当下标 j 被 3 除余 1. 所以 $Q=\{a_1,a_4,a_7,\cdots,a_{100}\}$，共 34 个元素. 若 $p_1=1$，则 $P=\{a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{99}\}$；若 $p_1=0$，则 $P=\{a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{100}\}$. 前一种情形中 $P\cap Q$ 的元素下标被 6 除余 1，即 $1,7,13,\cdots,97$，共 17 个；后一种情形中下标被 6 除余 4，即 $4,10,16,\cdots,100$，也共 17 个. 所以 $|P\cap Q|=17$.

17.

18. (1) 当 $q=2$，$n=3$ 时，$M=\{0,1\}$，且集合 A 中的元素形如 $x=x_1+2x_2+4x_3$，其中 $x_1,x_2,x_3\in\{0,1\}$. 因为 x_1,x_2,x_3 各自取 0 或 1，所以 $x_1+2x_2+4x_3$ 取遍 $4\times 2=8$ 个值，且这些值两两不等. 所以用列举法表示集合 A 为

$$A=\{0,1,2,3,4,5,6,7\}.$$

(2) 因为 $a_i,b_i\in M=\{0,1,2,\cdots,q-1\}$，所以对每个 $i=1,2,\cdots,n$ 都有 $a_i-b_i>-q$. 又因为 $a_n<b_n$，且两者都是整数，所以 $a_n-b_n\leqslant -1$. 于是

$$\begin{aligned}s-t&=(a_1-b_1)+(a_2-b_2)q+\cdots+(a_n-b_n)q^{n-1}\\&\leqslant(q-1)\left(1+q+\cdots+q^{n-2}\right)-q^{n-1}\\&=\frac{(q-1)\left(q^{n-1}-1\right)}{q-1}-q^{n-1}=-1<0,\end{aligned}$$

所以 $s<t$.

19. (1) $(1,2)$，$(1,6)$，$(5,6)$.

(2) 先考虑最简单的情况。当 $m=3$ 时，数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{14}$ 中删去 a_2 和 a_{13} 后剩余的 12 项可被平均分为以下 3 组：a_1,a_4,a_7,a_{10}；a_3,a_6,a_9,a_{12}；a_5,a_8,a_{11},a_{14}. 由题设知这 3 组中的 4 个数都能构成等差数列.

当 $m\geqslant 4$ 时，保持前 14 项（删去 a_2,a_{13}）的分组方式不变，从第 15 项开始每连续 4 项分为一组，共可得 $m-3$ 组，每组中的 4 个数都能构成等差数列.

所以当 $m\geqslant 3$ 时，数列 $a_1,a_2,\cdots,a_{4m+2}$ 是 $(2,13)$-可分数列.

评：实测数据：（山东）本题难度为 0.075. （福建）本题难度为 0.084，区分度为 0.12；物理组难度 0.090，区分度为 0.12；历史组难度 0.054，区分度 0.07. 具体得分分布如下表：

分值	0	1	2	3	4	5	6∼9
19(1)	39%	24%	11%	26%	-	-	-
19(2)	96%	0%	0%	2%	1%	1%	-
19(3)	99%	1%	0%	0%	0%	0%	0%

20.

21.（1）由题意得 $a_n=2n-1$. 对正整数 m，由 $a_n\geqslant m$ 得 $n\geqslant\dfrac{m+1}{2}$.

根据 b_m 的定义可知，当 $m=2k-1$ 时，$b_m=k(k\in\mathbb{N}^*)$；当 $m=2k$ 时，$b_m=k+1(k\in\mathbb{N}^*)$，所以

$$\begin{aligned}b_1+b_2+\cdots+b_{2m}&=(b_1+b_3+\cdots+b_{2m-1})+(b_2+b_4+\cdots+b_{2m})\\&=(1+2+3+\cdots+m)+[2+3+4+\cdots+(m+1)]\\&=\frac{m(m+1)}{2}+\frac{m(m+3)}{2}\\&=m^2+2m.\end{aligned}$$

（2）假设存在 p,q 满足条件，由不等式 $pn+q\geqslant m$ 及 $p>0$ 得 $n\geqslant\dfrac{m-q}{p}$.

因为 $b_m=3m+2(m\in\mathbb{N}^*)$，由 b_m 的定义可知，对于任意的正整数 m 都有

$$3m+1<\frac{m-q}{p}\leqslant 3m+2.$$

即 $-2p-q\leqslant(3p-1)m<-p-q$ 对任意的正整数 m 都成立.

当 $3p-1>0$（或 $3p-1<0$）时，得 $m<-\dfrac{p+q}{3p-1}$（或 $m\leqslant-\dfrac{2p+q}{3p-1}$），这与上述结论矛盾.

当 $3p-1=0$，即 $p=\dfrac{1}{3}$ 时，得 $-\dfrac{2}{3}-q\leqslant 0<-\dfrac{1}{3}-q$.

解得 $-\dfrac{2}{3}\leqslant q<-\dfrac{1}{3}$.（经检验符合题意）

所以存在 p 和 q，使得 $b_m=3m+2(m\in\mathbb{N}^*)$；$p$ 和 q 的取值范围分别是 $p=\dfrac{1}{3}$，$-\dfrac{2}{3}\leqslant q<-\dfrac{1}{3}$.

评：实测数据：本题文科难度为 0.12，得分分布如下：

得分	0	1	2	3	4	5	6
占比	50.87%	15.73%	3.52%	15.53%	4.92%	1.64%	1.40%
得分	7	8	9	10	11	12	13
占比	0.88%	3.04%	1.95%	0.10%	0.24%	0.07%	0.12%

全市满分人数为 33 人.

22. 记

$$f(x)=\begin{cases}2x,x\leqslant 18,\\2x-36,x>18,\end{cases}$$

则 $a_{n+1}=f(a_n)$.

(1) 当 $a_1=6$ 时，$6\leqslant 18$，所以 $a_2=2\times 6=12$；$12\leqslant 18$，所以 $a_3=2\times 12=24$；$24>18$，所以 $a_4=2\times 24-36=12$. 由此 $a_5=24$，数列从 a_2 起按 $12,24$ 循环，所以集合 M 的所有元素为 $6,12,24$.

(2) 因为 M 中存在一个元素是 3 的倍数，所以不妨设 a_k 是 3 的倍数. 当 $a_n\leqslant 18$ 时，$a_{n+1}=2a_n$；当 $a_n>18$ 时，$a_{n+1}=2a_n-36$. 因为 $3\mid a_n$ 时 $3\mid 2a_n$，且 $3\mid 36$，所以 $3\mid a_n$ 时必有 $3\mid a_{n+1}$. 对 $n=k,k+1,k+2,\cdots$ 依次使用这个结论，得 $a_{k+1},a_{k+2},\cdots$ 都是 3 的倍数. 对 $n<k$，设 a_{n+1} 是 3 的倍数，因为 $3\mid 36$，所以由 $a_{n+1}=2a_n$ 得 $3\mid 2a_n$，由 $a_{n+1}=2a_n-36$ 得 $3\mid 2a_n$，两种情形都有 $3\mid a_n$. 所以由 a_k 是 3 的倍数反推得 $a_{k-1},a_{k-2},\cdots,a_1$ 都是 3 的倍数. 因此 M 的所有元素都是 3 的倍数.

23. (1) 问一个思路是利用 (1) 问结论，但说实话如果没做过类似的题目是很难看出联系的，为了证明 $a_n > c^{\frac{1}{p}}$，需要对递推公式进行一定的变形来将 a_n 和 $c^{\frac{1}{p}}$ 更直观的联系起来，再考虑到要证明 $\{a_n\}$ 单调递减，由此想到对相邻两项作商，这样既能便于证明 $\{a_n\}$ 单调递减，还能“剥离”出一个 $\dfrac{c}{a_n^p}$ 的形式：

（1）设满足题设的等比数列为 $\{a_n\}$，则 $a_n = \left(-\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$. 于是

$$|a_n - a_{n-1}| = \left|\left(-\frac{1}{2}\right)^{n-1} - \left(-\frac{1}{2}\right)^{n-2}\right| = \frac{3}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}, n \geqslant 2.$$

因此

$$|a_{n+1} - a_n| + |a_n - a_{n-1}| + \cdots + |a_2 - a_1| = \frac{3}{2}\left[1 + \frac{1}{2} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right] = 3 \times \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right] < 3.$$

故首项为 1，公比为 $-\dfrac{1}{2}$ 的等比数列是 B-数列.

（2）命题 1：若数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列. 此命题为假命题.

事实上，设 $x_n = 1$，$n \in \mathbb{N}^*$，则数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列. 但 $S_n = n$，此时

$$|S_{n+1} - S_n| + |S_n - S_{n-1}| + \cdots + |S_2 - S_1| = n.$$

由 n 的任意性可知，数列 $\{S_n\}$ 不是 B-数列.

命题 2：若数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列. 此为真命题.

事实上，因为数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列，所以存在正数 M，对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，有

$$|S_{n+1} - S_n| + |S_n - S_{n-1}| + \cdots + |S_2 - S_1| \leqslant M,$$

即 $|x_{n+1}| + |x_n| + \cdots + |x_2| \leqslant M$. 于是

$$\begin{aligned} &|x_{n+1} - x_n| + |x_n - x_{n-1}| + \cdots + |x_2 - x_1| \\ \leqslant\ &|x_{n+1}| + 2|x_n| + 2|x_{n-1}| + \cdots + 2|x_2| + |x_1| \leqslant 2M + |x_1|. \end{aligned}$$

所以数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列.

（注：按题中要求组成其他命题解答时，仿上述解法.）

（3）若数列 $\{a_n\}$ 是 B-数列，则存在正数 M，使得对任意 $n \in \mathbb{N}^*$，有

$$|a_{n+1} - a_n| + |a_n - a_{n-1}| + \cdots + |a_2 - a_1| \leqslant M.$$

因为

$$\begin{aligned} |a_n| &= |a_n - a_{n-1} + a_{n-1} - a_{n-2} + \cdots + a_2 - a_1 + a_1| \\ &\leqslant |a_n - a_{n-1}| + |a_{n-1} - a_{n-2}| + \cdots + |a_2 - a_1| + |a_1| \leqslant M + |a_1|. \end{aligned}$$

记 $K = M + |a_1|$，则有

$$\left|a_{n+1}^2 - a_n^2\right| = |(a_{n+1} + a_n)(a_{n+1} - a_n)| \leqslant (|a_{n+1}| + |a_n|)|a_{n+1} - a_n| \leqslant 2K|a_{n+1} - a_n|.$$

因此

$$\left|a_{n+1}^2 - a_n^2\right| + \left|a_n^2 - a_{n-1}^2\right| + \cdots + \left|a_2^2 - a_1^2\right| \leqslant 2KM.$$

故数列 $\left\{a_n^2\right\}$ 是 B-数列.

【解题思路】解第（1）问时，只需写出等比数列的通项公式，代入”B-数列” 定义中不等式的左边，再由等比数列的前 n 项和公式得出结论.

第（2）问是一个开放型问题，A，B 两组共组成八种命题，考生可以根据自身的思维习惯任取一命题进行判断和证明，若选(iii) ⇒(i)，(ii) ⇒(iv) 两组真命题，则对其证明要求比较高；若

选(i) $\Rightarrow$(iii)，则只需举一个简单的反例即可判断并证明其真假，如取 $x_n=1$，则 $\{x_n\}$ 是 B-数列，$\{S_n\}$ 不是 B-数列.

解第（3）问时，首先证明 B-数列是有界数列，然后根据

$$\left|a_n^2-a_{n-1}^2\right|\leqslant(|a_n|+|a_{n-1}|)(|a_n-a_{n-1}|)$$

得出结论.

【实测数据】本题文科难度为 0.066.

新答案（来源：4.3 多个量词的问题（2）数列.md）：首先证明一个" 基本事实"：

一个等差数列中，若有连续三项成等比数列，则这个数列的公差 $d_0=0$.

事实上，设这个数列中的连续三项 $a-d_0$，a，$a+d_0$ 成等比数列，则

$$a^2=(a-d_0)(a+d_0),$$

由此得 $d_0=0$.

(1)（ ）当 $n=4$ 时，由于数列的公差 $d\neq0$，故由" 基本事实" 推知，删去的项只可能为 a_2 或 a_3.

(i) 若删去 a_2，则由 a_1,a_3,a_4 成等比数列，得 $(a_1+2d)^2=a_1(a_1+3d)$.

因 $d\neq0$，故由上式得 $a_1=-4d$，即 $\dfrac{a_1}{d}=-4$，此时数列为 $-4d,-3d,-2d,-d$，满足题设.

(ii) 若删去 a_3，则由 a_1,a_2,a_4 成等比数列，得 $(a_1+d)^2=a_1(a_1+3d)$.

因 $d\neq0$，故由上式得 $a_1=d$，即 $\dfrac{a_1}{d}=1$. 此时数列为 $d,2d,3d,4d$，满足题设.

综上可知，$\dfrac{a_1}{d}$ 的值为 -4 或 1.

（ ）若 $n\geqslant6$，则从满足题设的数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 中删去一项后得到的数列，必有原数列中的连续三项，从而这三项既成等差数列又成等比数列，故由" 基本事实" 知，数列 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 的公差必为 0，这与题设矛盾. 所以满足题设的数列的项数 $n\leqslant5$. 又因题设 $n\geqslant4$，故 $n=4$ 或 5.

当 $n=4$ 时，由（ ）中的讨论知存在满足题设的数列.

当 $n=5$ 时，若存在满足题设的数列 a_1,a_2,a_3,a_4,a_5，则由" 基本事实" 知，删去的项只能是 a_3，

从而 a_1,a_2,a_4,a_5 成等比数列，故

$$(a_1+d)^2=a_1(a_1+3d),$$

及

$$(a_1+3d)^2=(a_1+d)(a_1+4d).$$

分别化简上述两个等式，得 $a_1d=d^2$ 及 $a_1d=-5d^2$，故 $d=0$，矛盾. 因此，不存在满足题设的项数为 5 的等差数列.

综上可知，n 只能为 4.

(2)假设对于某个正整数 n,存在一个公差为 d' 的 n 项等差数列 $b_1,b_1+d',\cdots,b_1+(n-1)d'\left(b_1d'\neq0\right)$，其中三项 $b_1+m_1d',b_1+m_2d',b_1+m_3d'$ 成等比数列，这里 $0\leqslant m_1<m_2<m_3\leqslant n-1$. 则有

$$\left(b_1+m_2d'\right)^2=\left(b_1+m_1d'\right)\left(b_1+m_3d'\right),$$

化简得

$$(m_1+m_3-2m_2)\,b_1d'=\left(m_2^2-m_1m_3\right)\left(d'\right)^2.$$

(*)

由 $b_1d'\neq 0$ 知，$m_1+m_3-2m_2$ 与 $m_2^2-m_1m_3$ 或同时为零，或均不为零.

若 $m_1+m_3-2m_2=0$，且 $m_2^2-m_1m_3=0$，则有 $\left(\dfrac{m_1+m_3}{2}\right)^2-m_1m_3=0$，

即 $(m_1-m_3)^2=0$，得 $m_1=m_3$，从而 $m_1=m_2=m_3$，矛盾.

因此，$m_1+m_3-2m_2$ 与 $m_2^2-m_1m_3$ 都不为零，故由（*）得

$$\frac{b_1}{d'}=\frac{m_2^2-m_1m_3}{m_1+m_3-2m_2}.$$

因为 m_1,m_2,m_3 均为非负整数，所以上式右边为有理数，从而 $\dfrac{b_1}{d'}$ 是一个有理数.

于是，对于任意的正整数 $n\geqslant 4$，只要取 $\dfrac{b_1}{d'}$ 为无理数，则相应的数列 $b_1,b_2,\cdots,b_n$ 就是满足要求的数列. 例如，取 $b_1=1$，$d'=\sqrt{2}$，那么，n 项数列 $1,1+\sqrt{2},1+2\sqrt{2},\cdots,1+(n-1)\sqrt{2}$ 满足要求.

【解题思路】第（2）问在解答时也可以先给出数列 $1,1+\sqrt{2},1+2\sqrt{2},\cdots,1+(n-1)\sqrt{2}$（只要公差为无理数均可），然后再证明其中任意三项都不构成等比数列（最终会得出 $\sqrt{2}$ 等于一个有理数的形式，就导出矛盾）.

新答案（来源：4.3 多个量词的问题（2）数列.md）：（1）设等比数列 $\{a_n\}$ 公比为 q，所以 $a_1\neq 0$，$q\neq 0$.

由

$$\begin{cases}a_2a_4=a_5,\\ a_3-4a_2+4a_1=0,\end{cases}$$

得

$$\begin{cases}a_1^2q^4=a_1q^4,\\ a_1q^2-4a_1q+4a_1=0,\end{cases}$$

解得

$$\begin{cases}a_1=1,\\ q=2.\end{cases}$$

因此数列 $\{a_n\}$ 为"M-数列".

（2）（i）因为 $\dfrac{1}{S_n}=\dfrac{2}{b_n}-\dfrac{2}{b_{n+1}}$，所以 $b_n\neq 0$.

由 $b_1=1$，$S_1=1$，得 $\dfrac{1}{1}=\dfrac{2}{1}-\dfrac{2}{b_2}$，则 $b_2=2$.

由 $\dfrac{1}{S_n}=\dfrac{2}{b_n}-\dfrac{2}{b_{n+1}}$，得 $S_n=\dfrac{b_nb_{n+1}}{2(b_{n+1}-b_n)}$，

当 $n\geqslant 2$ 时，由 $b_n=S_n-S_{n-1}$，得 $b_n=\dfrac{b_nb_{n+1}}{2(b_{n+1}-b_n)}-\dfrac{b_{n-1}b_n}{2(b_n-b_{n-1})}$，

整理得 $b_{n+1}+b_{n-1}=2b_n$.

所以数列 $\{b_n\}$ 是首项和公差均为 1 的等差数列.

因此，数列 $\{b_n\}$ 的通项公式为 $b_n=n(n\in\mathbb{N}^*)$.

(ii) 由(i) 知，$b_k=k$，$k\in\mathbb{N}^*$.

因为数列 $\{c_n\}$ 为"M-数列"，设公比为 q，所以 $c_1=1$，$q>0$.

因为 $c_k\leqslant b_k\leqslant c_{k+1}$，所以 $q^{k-1}\leqslant k\leqslant q^k$，其中 $k=1,2,3,\cdots,m$.

当 $k=1$ 时，有 $q\geqslant 1$；

当 $k=2,3,\cdots,m$ 时，有 $\dfrac{\ln k}{k}\leqslant\ln q\leqslant\dfrac{\ln k}{k-1}$.

令 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}\,(x>1)$，则 $f'(x)=\dfrac{1-\ln x}{x^2}$.

令 $f'(x)=0$，得 $x=e$. 列表如下：

x	$(1,e)$	e	$(e,+\infty)$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$	$\nearrow$	极大值	$\searrow$

因为 $\dfrac{\ln 2}{2}=\dfrac{\ln 8}{6}<\dfrac{\ln 9}{6}=\dfrac{\ln 3}{3}$，所以 $f(k)_{\max}=f(3)=\dfrac{\ln 3}{3}$.

取 $q=\sqrt[3]{3}$，当 $k=1,2,3,4,5$ 时，$\dfrac{\ln k}{k}\leqslant\ln q$，即 $k\leqslant q^k$，经检验知 $q^{k-1}\leqslant k$ 也成立. 因此所求 m 的最大值不小于 5.

若 $m\geqslant 6$，分别取 $k=3,6$，得 $3\leqslant q^3$，且 $q^5\leqslant 6$，从而 $q^{15}\geqslant 243$，$q^{15}\leqslant 216$，所以 q 不存在. 因此所求 m 的最大值小于 6.

综上，所求 m 的最大值为 5.

新答案（来源：321-340 已有结论放缩与数列不等式.md）：

(1) 令 $f(x)=(1+x)^p-px-1$，$f'(x)=p\left[(1+x)^{p-1}-1\right]$.

24. 数列 $\{a_n\}$ 既是"$P(2)$ 数列"，又是"$P(3)$ 数列"，因此当 $n\geqslant 3$ 时

$$a_{n-2}+a_{n-1}+a_{n+1}+a_{n+2}=4a_n \tag{1}$$

当 $n\geqslant 4$ 时

$$a_{n-3}+a_{n-2}+a_{n-1}+a_{n+1}+a_{n+2}+a_{n+3}=6a_n \tag{2}$$

由 (1) 知

$$a_{n-3}+a_{n-2}=4a_{n-1}-(a_n+a_{n+1}) \tag{3}$$

$$a_{n+2}+a_{n+3}=4a_{n+1}-(a_{n-1}+a_n) \tag{4}$$

将 (3)(4) 代入 (2)，得 $a_{n-1}+a_{n+1}=2a_n$，其中 $n\geqslant 4$.

所以 $a_3,a_4,a_5,\cdots$ 是等差数列，设公差为 d'.

在 (1) 中，取 $n=4$，则 $a_2+a_3+a_5+a_6=4a_4$，所以 $a_2=a_3-d'$，

在 (1) 中，取 $n=3$，则 $a_1+a_2+a_4+a_5=4a_3$，所以 $a_1=a_3-2d'$.

所以数列 $\{a_n\}$ 是等差数列.

25. (1) 因为 $\dfrac{1}{3}a_2 \leqslant a_3 \leqslant 3a_2$，且 $a_2=2$，所以 $\dfrac{2}{3} \leqslant x \leqslant 6$. 又因为 $\dfrac{1}{3}a_3 \leqslant a_4 \leqslant 3a_3$，且 $a_4=9$，所以 $\dfrac{x}{3} \leqslant 9 \leqslant 3x$，解得 $3 \leqslant x \leqslant 27$. 两段范围取交集得 $3 \leqslant x \leqslant 6$，所以 x 的取值范围是 $[3,6]$.

(2) 因为 $a_1=1$，所以 $S_1=1$，$S_2=1+q$. 在 $\dfrac{1}{3}S_n \leqslant S_{n+1} \leqslant 3S_n$ 中取 $n=1$，得 $\dfrac{1}{3} \leqslant 1+q \leqslant 3$，所以 $-\dfrac{2}{3} \leqslant q \leqslant 2$.

下面说明当 $-\dfrac{2}{3} \leqslant q \leqslant 2$ 时，题设不等式对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 都成立. 此时 $S_n=1+q+\cdots+q^{n-1}>0$：因为 $q \geqslant 0$ 时各项非负且 $S_n \geqslant 1$，$q<0$ 时 $|q| \leqslant \dfrac{2}{3}<1$，故 $1-q^n>0$. 所以原条件等价于 $q^n \leqslant 2S_n$ 与 $3q^n \geqslant -2S_n$ 同时成立.

若 $0 \leqslant q \leqslant 1$，则 $q^n \leqslant 1 \leqslant S_n \leqslant 2S_n$，且 $3q^n \geqslant 0 > -2S_n$，两式都成立.

若 $1<q \leqslant 2$，则由 $S_n=\dfrac{q^n-1}{q-1}$ 知 $q^n \leqslant 2S_n$ 等价于 $q^n(3-q) \geqslant 2$. 因为 $q^n \geqslant q$ 且 $3-q>0$，所以 $q^n(3-q) \geqslant q(3-q) \geqslant 2$；又 $3q^n>0>-2S_n$. 两式都成立.

若 $-\dfrac{2}{3} \leqslant q<0$，则由 $S_n=\dfrac{1-q^n}{1-q}$ 知 $q^n \leqslant 2S_n$ 等价于 $q^n(3-q) \leqslant 2$，$3q^n \geqslant -2S_n$ 等价于 $q^n(1-3q) \geqslant -2$. 当 n 为奇数时 $q^n<0$，所以 $q^n(3-q)<0<2$；当 n 为偶数时 $q^n=|q|^n>0$，因为 $|q|^n \leqslant |q|^2$，所以

$$q^n(3-q)=|q|^n(3+|q|) \leqslant |q|^2(3+|q|) \leqslant \frac{4}{9} \times \frac{11}{3}=\frac{44}{27}<2.$$

又因为 $1-3q=1+3|q|>0$，所以 n 为偶数时 $q^n(1-3q)>0>-2$；n 为奇数时 $q^n<0$，且

$$q^n(1-3q)=-|q|^n(1+3|q|) \geqslant -|q|(1+3|q|) \geqslant -\frac{2}{3} \times 3=-2,$$

这里用了 $|q|^n \leqslant |q|$ 与 $1+3|q| \leqslant 3$. 两式都成立.

综上，q 的取值范围是 $\left[-\dfrac{2}{3},2\right]$.

(3) 设 $a_1,a_2,\cdots,a_k$ 的公差为 d，则 $a_i=1+(i-1)d$，其中 $i=1,2,\cdots,k$. 由 $a_1+a_2+\cdots+a_k=1000$ 得

$$k+\frac{k(k-1)}{2}d=1000,$$

所以 $d=\dfrac{2(1000-k)}{k(k-1)}$.

因为 $\dfrac{1}{3}a_n \leqslant a_{n+1}$，所以 $a_{n+1} \geqslant \dfrac{1}{3}a_n$，又 $a_1=1>0$，所以对一切 $n \in \mathbb{N}^*$ 有 $a_n>0$，特别地 $a_k>0$. 于是

$$a_k=1+(k-1)d=1+\frac{2(1000-k)}{k}=\frac{2000}{k}-1>0,$$

所以 $k<2000$，即 $k \leqslant 1999$.

对 $n=1,2,\cdots,k-1$，因为

$$3a_{n+1}-a_n=3(1+nd)-[1+(n-1)d]=(2n+1)d+2,$$

$$3a_n-a_{n+1}=3[1+(n-1)d]-(1+nd)=2+(3-2n)d,$$

所以 $\dfrac{1}{3}a_n \leqslant a_{n+1} \leqslant 3a_n$ 等价于 $(2n+1)d \geqslant -2$ 且 $(2n-3)d \geqslant -2$.

若 $d \geqslant 0$，则 $(2n+1)d \geqslant 0>-2$；而 $(2n-3)d \geqslant -2$ 在 $n=1$ 时就是 $d \leqslant 2$，当 $n \geqslant 2$ 时 $2n-3 \geqslant 1$，左边非负，也成立. 若 $d<0$，则因为 $2n+1 \geqslant 3$，由 $3d \geqslant -2$ 即可得 $(2n+1)d \geqslant -2$，即 $d \geqslant -\dfrac{2}{3}$；

而 $(2n-3)d\geqslant -2$ 在 $n=1$ 时就是 $d\leqslant 2$，当 $n\geqslant 2$ 时 $(2n-3)d\geqslant d>-\dfrac{2}{3}>-2$，也成立. 所以题设不等式对 $n=1,2,\cdots,k-1$ 成立，等价于 $-\dfrac{2}{3}\leqslant d\leqslant 2$.

取 $k=1999$，此时 $d=\dfrac{2(1000-1999)}{1999\times 1998}=-\dfrac{1}{1999}$，满足 $-\dfrac{2}{3}<-\dfrac{1}{1999}<2$，且 $a_i=1-\dfrac{i-1}{1999}\geqslant \dfrac{1}{1999}>0$ $(i=1,2,\cdots,1999)$；再取 $a_n=a_{1999}$ $(n>1999)$，则 $n\geqslant 1999$ 时 $\dfrac{1}{3}a_n\leqslant a_{n+1}\leqslant 3a_n$ 也成立. 所以这样的数列存在.

综上，正整数 k 的最大值为 1999，此时 $a_1,a_2,\cdots,a_{1999}$ 的公差为 $-\dfrac{1}{1999}$.

26. (1) 对于数列 $3,2,5,1$，因为 $|a_2-a_1|=|2-3|=1$，$|a_3-a_1|=|5-3|=2$，$|a_4-a_1|=|1-3|=2$，所以 $1\leqslant 2\leqslant 2$，该数列具有性质 P.

对于数列 $4,3,2,5,1$，因为 $|a_2-a_1|=1$，$|a_3-a_1|=2$，$|a_4-a_1|=1$，$|a_5-a_1|=3$，其中 $2>1$，不满足各项非降的要求，所以该数列不具有性质 P.

(2) 该等比数列为 $a_n=q^{n-1}$，其中 $n=1,2,\cdots,10$，于是 $|a_n-a_1|=\left|q^{n-1}-1\right|$. 记 $k=n-1$，则性质 P 等价于

$$\left|q^k-1\right|\leqslant\left|q^{k+1}-1\right|\quad(k=1,2,\cdots,9).$$

当 $q\geqslant 0$ 时：若 $q>1$，则 $\left|q^k-1\right|=q^k-1$ 随 k 增大而增大；若 $0<q<1$，则 $\left|q^k-1\right|=1-q^k$ 随 k 增大而增大；若 $q=1$，则各项 $\left|q^k-1\right|$ 都等于 0. 所以 $q\geqslant 0$ 时该数列都具有性质 P.

当 $q<0$ 时，记 $t=-q>0$. 若 $0<t<1$，则 $|q-1|=1+t$，$\left|q^2-1\right|=1-t^2$，因为 $1+t>1-t^2$，不符合要求；若 $t\geqslant 1$，则 $\left|q^2-1\right|=t^2-1$，由 $1+t\leqslant t^2-1$ 得 $t^2-t-2\geqslant 0$，即 $(t-2)(t+1)\geqslant 0$，所以 $t\geqslant 2$. 反之，当 $t\geqslant 2$ 时，若 k 为奇数，则 $\left|q^k-1\right|=1+t^k$，$\left|q^{k+1}-1\right|=t^{k+1}-1$，因为 $t^{k+1}-t^k=t^k(t-1)\geqslant 2$，所以 $\left|q^k-1\right|\leqslant\left|q^{k+1}-1\right|$；若 k 为偶数，则 $\left|q^k-1\right|=t^k-1<1+t^{k+1}=\left|q^{k+1}-1\right|$. 所以 $q\leqslant -2$ 时该数列具有性质 P.

综上，q 的取值范围是 $(-\infty,-2]\cup[0,+\infty)$.

(3) 设 $a_1=c$. 题设给出的一列数 $|a_j-c|$（$j=2,3,\cdots,m$）是非降的，而这 $m-1$ 个数恰为 $1,2,\cdots,m$ 中除 c 外的各数与 c 的距离组成的集合中的元素，所以其中最小者为 1，即 $|a_2-c|=1$，从而 $a_2=c+1$ 或 $a_2=c-1$.

先讨论 $a_2=c+1$ 的情形. 若 $c=1$，则各距离从小到大依次为 $1,2,\cdots,m-1$，所以 $a_n=n$，其中 $n=1,2,\cdots,m$. 若 $c\geqslant 2$，则因为 $c-1$ 与 $c+1$ 到 c 的距离都是 1，而 $a_2=c+1$，所以 $a_3=c-1$. 又 $b_1=a_2=c+1$，由 $\{b_n\}$ 具有性质 P 知 $|a_3-b_1|,|a_4-b_1|,\cdots,|a_m-b_1|$ 非降，而 $|a_3-b_1|=2$，所以对一切 $j\geqslant 3$ 都有 $|a_j-b_1|\geqslant 2$. 若 $c\leqslant m-2$，则 $c+2$ 也是 $1,2,\cdots,m$ 中的数，它既不是 a_1 也不是 $a_2=b_1$，只能是某个 a_j（$j\geqslant 3$），于是 $|a_j-b_1|=1$，与上式矛盾. 所以 $c=m-1$. 此时 $a_1=m-1$，$a_2=m$，$a_3=m-2$；又各距离 $|a_j-(m-1)|$（$j=3,4,\cdots,m$）从小到大依次为 $1,2,\cdots,m-2$，所以 $a_j=m+1-j$（$j\geqslant 3$），即数列为 $m-1,m,m-2,m-3,\cdots,1$. 直接验证可知，这两个数列都符合要求：数列 $1,2,\cdots,m$ 的距离列为 $1,2,\cdots,m-1$，数列 $m-1,m,m-2,\cdots,1$ 的距离列为 $1,1,2,\cdots,m-2$，都非降；相应的 $\{b_n\}$ 的距离列分别为 $1,2,\cdots,m-2$ 与 $2,3,\cdots,m-1$，也都非降.

再讨论 $a_2=c-1$ 的情形. 令 $a'_n=m+1-a_n$，则 $\left\{a'_n\right\}$ 仍是 $1,2,\cdots,m$ 的排列，且 $b'_k=a'_{k+1}=m+1-b_k$. 因为 $\left|a'_j-a'_1\right|=|a_j-a_1|$，$\left|b'_k-b'_1\right|=|b_k-b_1|$，所以 $\left\{a'_n\right\}$ 与 $\left\{b'_n\right\}$ 都具有性质

P，并且 $a_2'=a_1'+1$. 由上面的结论，数列 $\left\{a_n'\right\}$ 为 $1,2,\cdots,m$ 或 $m-1,m,m-2,\cdots,1$，对应地 $\{a_n\}$ 为 $m,m-1,\cdots,1$ 或 $2,1,3,4,\cdots,m$.

综上，满足条件的数列 $\{a_n\}$ 共有四个：$1,2,\cdots,m$；$2,1,3,4,\cdots,m$；$m-1,m,m-2,m-3,\cdots,1$；$m,m-1,\cdots,1$.

27. (1)设该等比数列为 $u_n=q^{n-1}$. 因为 $u_{k+1}-u_k=q^{k-1}(q-1)$，所以 $|u_{k+1}-u_k|=|q|^{k-1}|q-1|$. 于是对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，

$$\begin{aligned}|u_{n+1}-u_n|+|u_n-u_{n-1}|+\cdots+|u_2-u_1|&=|q-1|\left(1+|q|+\cdots+|q|^{n-1}\right)\\&=\frac{|q-1|\left(1-|q|^n\right)}{1-|q|}\leqslant\frac{|q-1|}{1-|q|}.\end{aligned}$$

因为 $|q|<1$，所以 $M=\dfrac{|q-1|}{1-|q|}$ 是正的常数，因此该等比数列是 B-数列.

(2) 取命题：若数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列. 这是真命题.

因为 $\{S_n\}$ 是 B-数列，所以存在常数 $M>0$，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 有

$$|S_{n+1}-S_n|+|S_n-S_{n-1}|+\cdots+|S_2-S_1|=|x_{n+1}|+|x_n|+\cdots+|x_2|\leqslant M.$$

于是 $|x_2|+\cdots+|x_n|\leqslant M$，$|x_{n+1}|\leqslant M$，所以对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，

$$\begin{aligned}|x_{n+1}-x_n|+|x_n-x_{n-1}|+\cdots+|x_2-x_1|&\leqslant(|x_{n+1}|+|x_n|)+\cdots+(|x_2|+|x_1|)\\&=|x_1|+2(|x_2|+\cdots+|x_n|)+|x_{n+1}|\leqslant|x_1|+3M.\end{aligned}$$

取 $M'=|x_1|+3M>0$，即知数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列.

若以 A 组中的论断为条件、B 组中的论断为结论，则命题「若数列 $\{x_n\}$ 是 B-数列，则数列 $\{S_n\}$ 是 B-数列」是假命题. 例如取 $x_n=1$，则 $|x_{k+1}-x_k|=0$，所以 $\{x_n\}$ 是 B-数列；但 $S_n=n$，此时

$$|S_{n+1}-S_n|+|S_n-S_{n-1}|+\cdots+|S_2-S_1|=n$$

可以任意大，不存在满足定义的常数 M，所以 $\{S_n\}$ 不是 B-数列.

(3) 因为 $\{a_n\}$ 是 B-数列，所以存在常数 $M_1>0$，对任意 $n\in\mathbb{N}^*$ 有

$$|a_{n+1}-a_n|+|a_n-a_{n-1}|+\cdots+|a_2-a_1|\leqslant M_1.$$

于是对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，

$$|a_n|\leqslant|a_1|+|a_n-a_1|\leqslant|a_1|+|a_n-a_{n-1}|+\cdots+|a_2-a_1|\leqslant|a_1|+M_1.$$

同理，存在常数 $M_2>0$，使 $|b_n|\leqslant|b_1|+M_2$ 对一切 $n\in\mathbb{N}^*$ 成立. 记 $A=|a_1|+M_1$，$B=|b_1|+M_2$，则 $A>0$，$B>0$. 因为

$$a_{n+1}b_{n+1}-a_nb_n=b_{n+1}(a_{n+1}-a_n)+a_n(b_{n+1}-b_n),$$

所以

$$|a_{n+1}b_{n+1}-a_nb_n|\leqslant B|a_{n+1}-a_n|+A|b_{n+1}-b_n|.$$

于是对任意 $n\in\mathbb{N}^*$，

$$\begin{aligned}&|a_{n+1}b_{n+1}-a_nb_n|+|a_nb_n-a_{n-1}b_{n-1}|+\cdots+|a_2b_2-a_1b_1|\\&\leqslant B\sum_{k=1}^{n}|a_{k+1}-a_k|+A\sum_{k=1}^{n}|b_{k+1}-b_k|\leqslant BM_1+AM_2.\end{aligned}$$

因为 $BM_1+AM_2>0$，所以数列 $\{a_nb_n\}$ 也是 B-数列.

28. (1) 当 $n\geqslant1$ 时，$a_{n+1}=S_{n+1}-S_n=2^{n+1}-2^n=2^n$.

所以对任意正整数 n，取正整数 $m=n+1$，就有 $S_n=2^n=a_m$，即数列 $\{a_n\}$ 是“H 数列”.

(2) 因为 $\{a_n\}$ 是首项为 1、公差为 d 的等差数列，所以 $a_n=1+(n-1)d$，且 $S_n=n+\dfrac{n(n-1)}{2}d$.

因为 $\{a_n\}$ 是“H 数列”，所以对任意正整数 n，总存在正整数 m 使得 $S_n=a_m$. 取 $n=2$，得 $S_2=2+d$，即

$$2+d=1+(m-1)d,$$

整理得 $(m-2)d=1$. 因为 $d<0$，所以 $m-2<0$，即 $m<2$；又因为 m 是正整数，所以 $m=1$，代入得 $d=-1$.

当 $d=-1$ 时，$a_n=2-n$，$S_n=\dfrac{n(3-n)}{2}$. 取 $m=\dfrac{n^2-3n+4}{2}$，因为 $n^2-3n=n(n-3)$ 是偶数，所以 m 是正整数，且

$$a_m=2-m=2-\frac{n^2-3n+4}{2}=\frac{n(3-n)}{2}=S_n.$$

所以当 $d=-1$ 时，对任意正整数 n 总存在正整数 m 使得 $S_n=a_m$.

因此所求的值为 $d=-1$.

(3) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1，公差为 d，则 $a_n=a_1+(n-1)d$. 令

$$b_n=a_1-(n-1)a_1=(2-n)a_1,\qquad c_n=(n-1)(a_1+d).$$

因为 $b_{n+1}-b_n=-a_1$，$c_{n+1}-c_n=a_1+d$，所以 $\{b_n\}$、$\{c_n\}$ 都是等差数列，且 $b_n+c_n=a_1+(n-1)d=a_n$.

先证 $\{b_n\}$ 是“H 数列”. 设 $\{b_n\}$ 的前 n 项和为 T_n，则

$$T_n=\frac{n(2+2-n)}{2}a_1=\frac{n(3-n)}{2}a_1.$$

取 $m=\dfrac{n^2-3n+4}{2}$，因为 $n(n-3)$ 是偶数，所以 m 是整数；又当 $n=1,2$ 时 $m=1$，当 $n\geqslant 3$ 时 $n(n-3)\geqslant 0$，都有 $m\geqslant 1$，即 m 是正整数，且

$$b_m=(2-m)a_1=\left(2-\frac{n^2-3n+4}{2}\right)a_1=\frac{n(3-n)}{2}a_1=T_n.$$

所以对任意正整数 n，总存在正整数 m 使得 $T_n=b_m$，即 $\{b_n\}$ 是“H 数列”.

再证 $\{c_n\}$ 是“H 数列”. 设 $\{c_n\}$ 的前 n 项和为 R_n，则

$$R_n=\frac{n(n-1)}{2}(a_1+d).$$

取 $m=\dfrac{n(n-1)}{2}+1$，因为 $n(n-1)$ 是偶数，所以 m 是正整数，且

$$c_m=(m-1)(a_1+d)=\frac{n(n-1)}{2}(a_1+d)=R_n.$$

所以对任意正整数 n，总存在正整数 m 使得 $R_n=c_m$，即 $\{c_n\}$ 是“H 数列”.

综上，对任意的等差数列 $\{a_n\}$，总存在两个“H 数列” $\{b_n\}$ 和 $\{c_n\}$，使得 $a_n=b_n+c_n$ $(n\in\mathbb{N}^*)$ 成立.

29. (1) $d_1=d_2=1$，$d_3=d_4=3$.

(2)（充分性）因为 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列，且 $d\geqslant 0$，所以

$$a_1\leqslant a_2\leqslant\cdots\leqslant a_n\leqslant\cdots.$$

因此 $A_n=a_n$，$B_n=a_{n+1}$，$d_n=a_n-a_{n+1}=-d(n=1,2,3,\cdots)$.

(必要性) 因为 $d_n=-d\leqslant 0\,(n=1,2,3,\cdots)$, 所以 $A_n=B_n+d_n\leqslant B_n$. 又因为 $a_n\leqslant A_n$, $a_{n+1}\geqslant B_n$, 所以 $a_n\leqslant a_{n+1}$. 于是 $A_n=a_n$, $B_n=a_{n+1}$. 因此

$$a_{n+1}-a_n=B_n-A_n=-d_n=d,$$

即 $\{a_n\}$ 是公差为 d 的等差数列.

(3) 证法 1: 因为 $a_1=2, d_1=1$, 所以 $A_1=a_1=2, B_1=A_1-d_1=1$, 故对任意 $n\geqslant 1, a_n\geqslant B_1=1$. 假设 $\{a_n\}\,(n\geqslant 2)$ 中存在大于 2 的项, 设 m 为满足 $a_m>2$ 的最小正整数, 则 $m\geqslant 2$, 并且对任意 $1\leqslant k<m$, $a_k\leqslant 2$. 又因为 $a_1=2$, 所以 $A_{m+1}=2$, 且 $A_m=a_m>2$. 于是 $B_m=A_m-d_m>2-1=1$, $B_{m-1}=\min\{a_m,B_m\}\geqslant 2$. 故

$$d_{m-1}=A_{m-1}-B_{m-1}\leqslant 2-2=0,$$

与 $d_{m-1}=1$ 矛盾. 所以对于任意 $n\geqslant 1$, 有 $a_n\leqslant 2$, 即非负整数列 $\{a_n\}$ 的各项只能为 1 或 2.

因为对任意 $n\geqslant 1$, $a_n\leqslant 2=a_1$, 所以 $A_n=2$, 故 $B_n=A_n-d_n=2-1=1$. 因此对于任意正整数 n, 存在 m 满足 $m>n$, 且 $a_m=1$, 即数列 $\{a_n\}$ 有无穷多项为 1.

证法 2: 设 $m>1$ 使对 $i=1,2,\cdots,m-1$, $a_i\leqslant 2$, 且 $a_m>2$. 此时由定义, $A_{m-1}=2$, $A_m>2$, $B_{m-1}=A_{m-1}-1=1<a_m$, 所以 $B_m=B_{m-1}=1$, $A_m-B_m>1=d_m$, 与题目条件矛盾, 所以对任意 $n>1$, $a_n\leqslant 2$, 且有 $A_n=2$. 由 $a_1=2$, 对任意 $n\geqslant 1$, $a_{n+1}\geqslant B_1=A_1-d_1=2-1=1$. 对任意 $m\geqslant 1$, 若当 $n>m$ 时都有 $a_n=2$, 则 $B_n=2$, 所以 $d_n=A_n-B_n\leqslant 2-2=0$, 矛盾, 所以总存在 $n>m$, 使 $a_n=1$.

证法 3: 由于 $B_1=A_1-d_1=2-1=1$, 所以存在 m 使得 $a_m=1$, 即集合 $C=\{m\in\mathbb{N}^*\,|a_m=1\}$ 非空. 对任何 $m\in C$, 由于 $a_1=2$, 所以 $m\geqslant 2$. 于是 $B_{m-1}\leqslant a_m=1$, $A_{m-1}=B_{m-1}+d_{m-1}\leqslant 1+1=2$. 又因为 $a_1=2$, 所以 $A_{m-1}=2$. 因此 $A_m=\max\{A_{m-1},a_m\}=2$, $B_m=A_m-d_m=2-1=1$. 所以存在 $m'\geqslant m+1$ 使得 $a_{m'}=1$, 因此集合 C 没有最大值, 它是无穷集. 对任何正整数 n, 存在 $m\in C$ 使得 $m>n$, 因此

$$1=\min\{B_1,a_1\}\leqslant a_n\leqslant A_m=2.$$

综上, 非负整数列 $\{a_n\}$ 的各项只能为 1 或 2, 且它有无穷多项取值为 1.

证法 4: 用数学归纳法证明: 对任何正整数 k, $A_k=2$, $B_k=1$. 对 $k=1$, $a_1=2$, $A_1=2$, $B_1=A_1-d_1=2-1=1$, 故待证结论对 $k=1$ 成立. 假设待证结论对 k 成立, 则 $A_k=2$, $B_k=1$. 若 $a_{k+1}>2$, 则 $A_{k+1}=a_{k+1}$, $B_{k+1}=1$, 此时 $d_{k+1}=A_{k+1}-B_{k+1}=a_{k+1}-1>1$, 这与 $d_{k+1}=1$ 矛盾, 所以 $a_{k+1}\leqslant 2$. 因此 $A_{k+1}=\max\{a_{k+1},A_k\}=2$, $B_{k+1}=A_{k+1}-d_{k+1}=2-1=1$. 由数学归纳法可知, 对任何正整数 k, $A_k=2$, $B_k=1$. 对任何正整数 n, $1=\min\{a_1,B_1\}\leqslant a_n\leqslant A_n=2$, $B_n=1$, 故 a_n 取值为 1 或 2, 且第 n 项后有取值为 1 的项. 因此非负整数列 $\{a_n\}$ 的各项只能为 1 或 2, 且它有无穷多项取值为 1.